5. Sesión 2 - Tipos de Analítica y Modelado

Resumen de la Sesión

En esta sesión profundizaremos en el espectro de la analítica (desde lo descriptivo hasta lo prescriptivo) y entenderemos cómo seleccionar el modelo adecuado según el problema de negocio identificado en la Sesión 1.

Flujo de Trabajo

1 Antes de la Clase (Preparación Técnica)

Tareas y Lecturas

- [ ] **Lectura Metodológica:**
  - 📖 *IBM – CRISP-DM 1.0 Step-by-step Data Mining Guide*.
  - *Enfoque:* Entender el marco estructurado para abordar el ciclo de vida del dato.
- [ ] **Configuración de Entorno:**
  - [ ] Vincular Google Drive con Google Colab.
  - [ ] Realizar el **Ejercicio de carga de un dataset** para asegurar conectividad.
    - 🔗 [Guía de carga de dataset (URL_AQUI)]

2 Durante la Clase (Agenda)

Contenido Temático

1. El Espectro de la Analítica
Se analizarán los 4 niveles de madurez analítica:

- **Descriptiva:** ¿Qué pasó?
- **Diagnóstica:** ¿Por qué pasó?
- **Predictiva:** ¿Qué pasará?

- **Prescriptiva:** ¿Cómo podemos hacer que pase?

2. Modelado y Machine Learning

- Introducción a modelos estadísticos vs. modelos de ML.
- **Criterios de Selección:** Cómo elegir el modelo según el volumen de datos y el tipo de problema.
- **Limitaciones:** Supuestos teóricos y riesgos asociados.

3. El Factor Humano y de Negocio

- **Interpretabilidad:** ¿Podemos explicar por qué el modelo tomó esa decisión?
- **Conocimiento del Negocio:** Su rol crítico para evitar modelos técnicamente perfectos pero inútiles para la empresa.

Recursos de Clase

- 📂 Ejemplo: Diccionario de Datos
- 📄 Slides: Flujo de Datos e IA
- 🧪 **Laboratorio:** [Comprensión de los Datos (URL_AQUI)]

3️⃣ Después de la Sesión (Aplicación al Proyecto)

🔥 Entregable: Definición del Alcance

Debes describir el alcance de tu proyecto final abordando:

1. **Impacto:** ¿Qué valor genera a la organización?
2. **Complejidad:** ¿Qué tan difícil es implementarlo?
3. **Tipo de Analítica:** Define si es descriptiva, predictiva, generativa, etc.
4. **Estrategia de Datos:** ¿Qué datos necesitas y de dónde saldrán?

✏️ Taller 1: Entrega y Feedback

Comparte el análisis de tu proyecto en el foro correspondiente:

- 🔗 Taller 1 - Grupo MCD
- 🔗 Taller 1 - Grupo MIAA

📝 Notas de Estudio

Comparativa de Modelos

Característica	Analítica Descriptiva	Analítica Predictiva
Pregunta	¿Qué ocurrió?	¿Qué es probable que ocurra?
Técnicas	Reportes, Dashboards, Agregaciones	Regresiones, Bosques Aleatorios, Redes Neuronales
Valor	Alto (Comprensión)	Muy Alto (Anticipación)

Check de Interpretabilidad

- [ ] ¿El modelo es una "Caja Negra" (Deep Learning) o es transparente (Árboles de decisión)?
- [ ] ¿El usuario final confiará en los resultados si no entiende el proceso?